ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Мобайл технологи (F.ITM309)

Сэдэв: Лабораторийн ажил 3

Layout Widgets: цаг агаарын Dashboard дэлгэц зохион байгуулах

Гүйцэтгэсэн оюутан: Ц.Номинжин /B241940137/ / ..... /

Шалгасан багш: Н.Ганхуяг /F.IT24/ / ..... /

Улаанбаатар

2026 он

ГАРЧИГ

1 Ажлын зорилго ба сэдэв **1**

2 Ашигласан layout widget-үүд **1**

3 Dashboard аппликейшн ба түүний үр дүн **3**

4 main.dart файлын эх код **4**

5 Тулгарсан алдаа, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал **11**

6 Дүгнэлт **12**

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

1 Dashboard дэлгэцийн widget-ийн бүтэц 2
2 Ажиллаж буй Цаг агаарын Dashboard апп-ын screenshot 3

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

1 Даалгаврын шаардлага ба биелэлт 1
2 Ашигласан layout widget-үүд 2

1. АЖЛЫН ЗОРИЛГО БА СЭДЭВ

Энэхүү лабораторийн ажлын зорилго нь Flutter-ийн layout widget-үүд болох `Container`, `Padding`, `Expanded`, `Flexible`, `Stack`, `ListView`-ийг эзэмшиж, тэдгээрийг хослуулан олон хэсэгтэй Dashboard дэлгэц бүтээх явдал юм. Сэдвээр **Цаг агаарын Dashboard**-ыг сонгож, Улаанбаатар хотын одоогийн цаг агаар, үндсэн 4 үзүүлэлт, цагийн болон 7 хоногийн таамгийг нэг дэлгэцэнд харуулав. Даалгаврын шаардлага бүрийн биелэлтийг Хүснэгт 1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1. Даалгаврын шаардлага ба биелэлт

Шаардлага	Хэрэгжүүлсэн байдал	Төлөв
2–4 статистик карт (Row + Expanded)	2 `Row`-д 2-2 карт: чийгшил, салхи, даралт, мэдрэгдэх хэм	**Биелсэн**
1 Stack давхарласан элемент	AppBar дээрх badge, одоогийн цаг агаарын карт	**Биелсэн**
ListView жагсаалт	`ListView.builder` (7 хоног), `ListView.separated` (цаг)	**Биелсэн**
padding, margin, borderRadius, өнгө	Бүх картад `BoxDecoration`, gradient, сүүдэр	**Биелсэн**
Emulator дээр ажиллуулах	Android Emulator (Medium Phone)	**Ажиллаж байгаа**

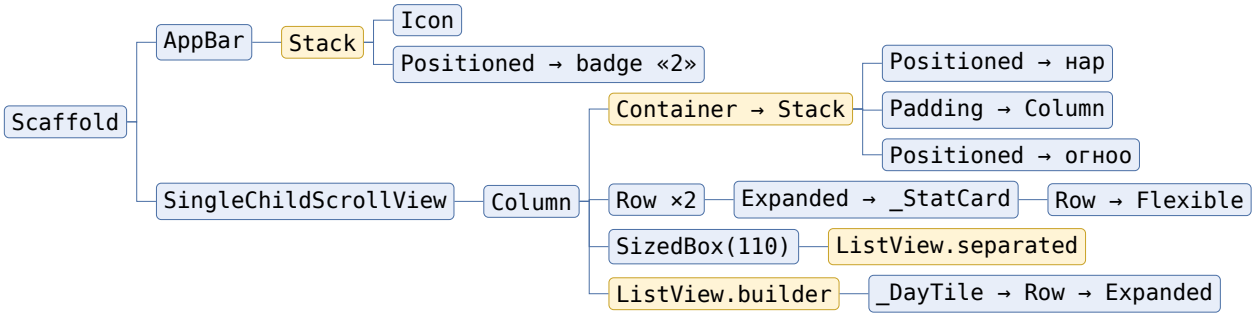
2. АШИГЛАСАН LAYOUT WIDGET-ҮҮД

Dashboard дэлгэцийг дараах layout widget-үүдийг хослуулан зохион байгуулсан (Хүснэгт 2). Widget бүр дэлгэцийн аль хэсэгт, ямар зорилгоор ашиглагдсаныг тайлбарлав.

Хүснэгт 2. Ашигласан layout widget-үүд

Widget	Хаана	Юунд ашигласан
`Container`	Бүх картууд	Өнгө, gradient, borderRadius, boxShadow, padding, margin тохируулах
`Padding` / `EdgeInsets`	Дэлгэцийн ирмэг, гарчиг, AppBar icon	Элементийн эргэн тойронд зай нэмэх (`.all`, `.symmetric`, `.only`)
`Row` + `Expanded`	Үзүүлэлтийн 4 карт	2 мөрөнд 2-2 картыг тэнцүү өргөнтэй байрлуулах
`Row` + `Expanded`	7 хоногийн мөр	Нөхцөлийн текстэд үлдсэн зайг өгч, температурыг баруун захад байрлуулах
`Flexible`	Статистик картын текст	Тоо, нэр урт бол багасаж «...» болох
`Stack` + `Positioned`	AppBar-ын анхааруулгын icon	Улаан «2» badge-ийг icon дээр давхарлах
`Stack` + `Positioned`	Одоогийн цаг агаарын карт	Ард нь бүдэг нарны icon, буланд огнооны шошго давхарлах
`ListView.separated`	Цагийн таамаг	8 картыг хэвтээ чиглэлд гүйлгэх, өндөр `SizedBox(110)`
`ListView.builder`	7 хоногийн таамаг	Мөрүүдийг үүсгэх; `shrinkWrap`, `NeverScrollableScrollPhysics`
`SingleChildScrollView`	Scaffold body	Бүх дэлгэцийг босоо чиглэлд гүйлгэх
`Column`, `SizedBox`	Бүх хэсэг	Хэсгүүдийг босоо байрлуулах, тогтмол зай гаргах

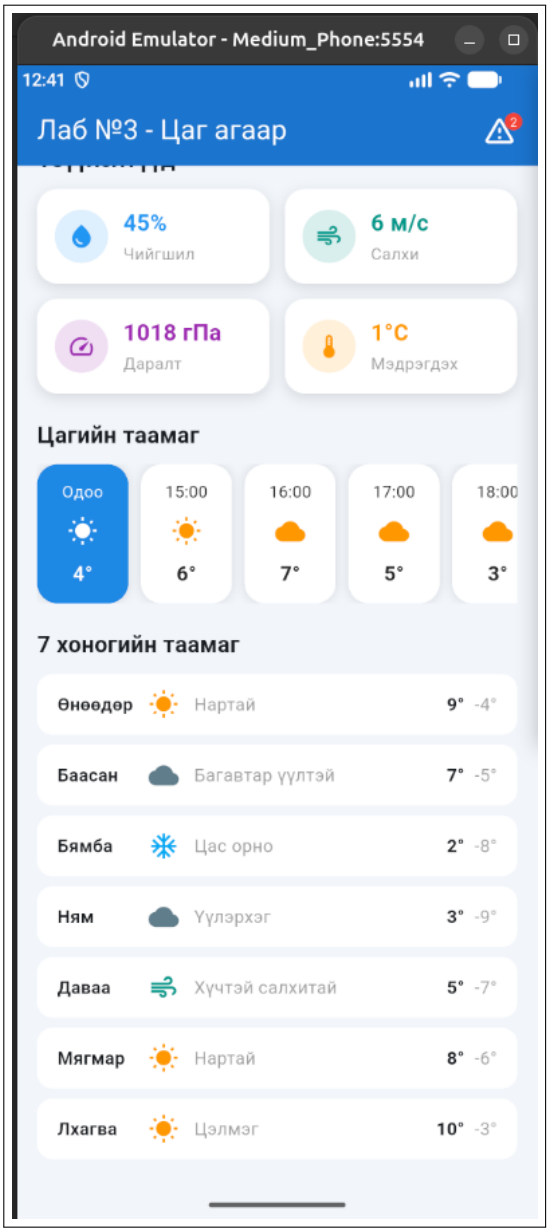
Эдгээр widget-ийн хоорондын үүр (nesting) бүтцийг Зураг 1-д үзүүлэв. Шар өнгөөр тэмдэглэсэн нь Stack болон ListView зэрэг гол layout элементүүд юм.



Зураг 1. Dashboard дэлгэцийн widget-ийн бүтэц

3. DASHBOARD АППЛИКЕЙШН БА ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН

Лабораторийн зааврын дагуу `flutter create dashboard_app` командаар шинэ төсөл үүсгэж, `lib/main.dart` файлыг бүхэлд нь шинэчилсэн. `flutter run` командыг ажиллуулж, Android Emulator (Medium Phone) дээр аппликейшнийг шалгав. Дэлгэц дээрээс доош: одоогийн цаг агаарын карт, 4 үзүүлэлтийн карт, хэвтээ гүйлгэдэг цагийн таамаг, 7 хоногийн таамгийн жагсаалт байрлана. AppBar-ын баруун талд анхааруулгын тоо бүхий badge харагдана (Зураг 2).



Зураг 2. Ажиллаж буй Цаг агаарын Dashboard апп-ын screenshot

4. MAIN.DART ФАЙЛЫН ЭХ КОД

Аппликейшний бүрэн эх код доор байна. Код нь өгөгдлийн класс (`HourForecast`, `DayForecast`), үндсэн дэлгэц (`WeatherDashboard`) болон дахин ашиглагдах widget-үүдээс (`_CurrentWeatherCard`, `_StatCard`, `_HourChip`, `_DayTile`) бүрдэнэ.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const WeatherApp());
}

class WeatherApp extends StatelessWidget {
  const WeatherApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Цаг агаарын Dashboard',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF2F6FB),
      ),
      home: const WeatherDashboard(),
    );
  }
}

// ---------------- Өгөгдөл ----------------

class HourForecast {
  final String time;
  final IconData icon;
  final int temp;
  const HourForecast(this.time, this.icon, this.temp);
}

class DayForecast {
  final String day;
  final IconData icon;
  final Color iconColor;
  final String condition;
  final int high;
  final int low;
  const DayForecast(
      this.day, this.icon, this.iconColor, this.condition, this.high, this.low);
}

const List<HourForecast> hourly = [
  HourForecast('Одоо', Icons.wb_sunny, 4),
  HourForecast('15:00', Icons.wb_sunny, 6),
  HourForecast('16:00', Icons.wb_cloudy, 7),
  HourForecast('17:00', Icons.wb_cloudy, 5),
  HourForecast('18:00', Icons.cloud, 3),
  HourForecast('19:00', Icons.nights_stay, 1),
  HourForecast('20:00', Icons.nights_stay, -1),
  HourForecast('21:00', Icons.nights_stay, -2),
```

```
];

const List<DayForecast> weekly = [
  DayForecast('Өнөөдөр', Icons.wb_sunny, Colors.orange, 'Нартай', 9, -4),
  DayForecast('Баасан', Icons.wb_cloudy, Colors.blueGrey, 'Багавтар үүлтэй', 7, -5),
  DayForecast('Бямба', Icons.ac_unit, Colors.lightBlue, 'Цас орно', 2, -8),
  DayForecast('Ням', Icons.cloud, Colors.blueGrey, 'Үүлэрхэг', 3, -9),
  DayForecast('Даваа', Icons.air, Colors.teal, 'Хүчтэй салхитай', 5, -7),
  DayForecast('Мягмар', Icons.wb_sunny, Colors.orange, 'Нартай', 8, -6),
  DayForecast('Лхагва', Icons.wb_sunny, Colors.orange, 'Цэлмэг', 10, -3),
];

// ---------------- Үндсэн дэлгэц ----------------

class WeatherDashboard extends StatelessWidget {
  const WeatherDashboard({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Лаб №3 - Цаг агаар'),
        backgroundColor: Colors.blue.shade700,
        foregroundColor: Colors.white,
        actions: [
          // Stack + Positioned: анхааруулгын icon дээрх badge
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.only(right: 16),
            child: Stack(
              clipBehavior: Clip.none,
              children: [
                const Icon(Icons.warning_amber_rounded, size: 28),
                Positioned(
                  right: -4,
                  top: -4,
                  child: Container(
                    padding: const EdgeInsets.all(4),
                    decoration: const BoxDecoration(
                      color: Colors.red,
                      shape: BoxShape.circle,
                    ),
                    child: const Text(
                      '2',
                      style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 10),
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
      // Бүх дэлгэц гүйлгэгдэнэ
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const _CurrentWeatherCard(),
            const SizedBox(height: 20),
```

```
            const _SectionTitle('Үзүүлэлтүүд'),
            // Row + Expanded: тэнцүү өргөнтэй статистик картууд
            const Row(
              children: [
                Expanded(
                  child: _StatCard(
                    icon: Icons.water_drop,
                    title: 'Чийгшил',
                    value: '45%',
                    color: Colors.blue,
                  ),
                ),
                SizedBox(width: 12),
                Expanded(
                  child: _StatCard(
                    icon: Icons.air,
                    title: 'Салхи',
                    value: '6 м/с',
                    color: Colors.teal,
                  ),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            const Row(
              children: [
                Expanded(
                  child: _StatCard(
                    icon: Icons.speed,
                    title: 'Даралт',
                    value: '1018 гПа',
                    color: Colors.purple,
                  ),
                ),
                SizedBox(width: 12),
                Expanded(
                  child: _StatCard(
                    icon: Icons.thermostat,
                    title: 'Мэдрэгдэх',
                    value: '1°C',
                    color: Colors.orange,
                  ),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 20),

            const _SectionTitle('Цагийн таамаг'),
            // Хэвтээ ListView: өндрийг SizedBox-оор хязгаарлана
            SizedBox(
              height: 110,
              child: ListView.separated(
                scrollDirection: Axis.horizontal,
                itemCount: hourly.length,
                separatorBuilder: (context, index) => const SizedBox(width: 10),
                itemBuilder: (context, index) =>
                    _HourChip(data: hourly[index], isNow: index == 0),
              ),
            ),
```

```
            const SizedBox(height: 20),

            const _SectionTitle('7 хоногийн таамаг'),
            // SingleChildScrollView дотор ListView: shrinkWrap + NeverScrollable
            ListView.builder(
              shrinkWrap: true,
              physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
              itemCount: weekly.length,
              itemBuilder: (context, index) => _DayTile(data: weekly[index]),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

// ---------------- Widget-үүд ----------------

class _SectionTitle extends StatelessWidget {
  final String text;
  const _SectionTitle(this.text);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
      child: Text(
        text,
        style: const TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
    );
  }
}

/// Одоогийн цаг агаар — Stack ашиглан том нарны icon-ыг ард нь давхарлана
class _CurrentWeatherCard extends StatelessWidget {
  const _CurrentWeatherCard();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: double.infinity,
      height: 190,
      clipBehavior: Clip.antiAlias,
      decoration: BoxDecoration(
        gradient: LinearGradient(
          colors: [Colors.blue.shade700, Colors.lightBlue.shade400],
          begin: Alignment.topLeft,
          end: Alignment.bottomRight,
        ),
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        boxShadow: const [
          BoxShadow(color: Colors.black26, blurRadius: 10, offset: Offset(0, 4)),
        ],
      ),
      child: Stack(
        children: [
          // Ард байрлах том, бүдэг нар
          Positioned(
```

```
            right: -30,
            top: -30,
            child: Icon(
              Icons.wb_sunny,
              size: 170,
              color: Colors.white.withValues(alpha: 0.25),
            ),
          ),
          // Үндсэн мэдээлэл
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.all(20),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Row(
                  children: [
                    Icon(Icons.location_on, color: Colors.white, size: 18),
                    SizedBox(width: 4),
                    Text(
                      'Улаанбаатар',
                      style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
                    ),
                  ],
                ),
                Spacer(),
                Text(
                  '4°C',
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontSize: 52,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
                ),
                Text(
                  'Нартай',
                  style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
                ),
                SizedBox(height: 4),
                Text(
                  'Дээд: 9°   Доод: -4°',
                  style: TextStyle(color: Colors.white70),
                ),
              ],
            ),
          ),
          // Баруун доод буланд жижиг шошго
          Positioned(
            right: 16,
            bottom: 16,
            child: Container(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.white.withValues(alpha: 0.2),
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              ),
              child: const Text(
                'Пүрэв, 10-р сарын 8',
                style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 12),
              ),
            ),
          ),
```

```
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

/// Статистик карт — Container + Flexible
class _StatCard extends StatelessWidget {
  final IconData icon;
  final String title;
  final String value;
  final Color color;

  const _StatCard({
    required this.icon,
    required this.title,
    required this.value,
    required this.color,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.all(14),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        boxShadow: const [
          BoxShadow(color: Colors.black12, blurRadius: 8, offset: Offset(0, 3)),
        ],
      ),
      child: Row(
        children: [
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(10),
            decoration: BoxDecoration(
              color: color.withValues(alpha: 0.15),
              shape: BoxShape.circle,
            ),
            child: Icon(icon, color: color, size: 22),
          ),
          const SizedBox(width: 12),
          // Flexible: текст урт бол багасаж, "..." болно
          Flexible(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  value,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                    color: color,
                  ),
                ),
                const SizedBox(height: 2),
                Text(
                  title,
```

```
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: const TextStyle(color: Colors.grey, fontSize: 13),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

/// Цагийн таамгийн жижиг карт
class _HourChip extends StatelessWidget {
  final HourForecast data;
  final bool isNow;
  const _HourChip({required this.data, required this.isNow});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final fg = isNow ? Colors.white : Colors.black87;
    return Container(
      width: 72,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 12),
      decoration: BoxDecoration(
        color: isNow ? Colors.blue.shade600 : Colors.white,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        boxShadow: const [
          BoxShadow(color: Colors.black12, blurRadius: 6),
        ],
      ),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: [
          Text(data.time, style: TextStyle(color: fg, fontSize: 13)),
          Icon(data.icon, color: isNow ? Colors.white : Colors.orange),
          Text(
            '${data.temp}°',
            style: TextStyle(
              color: fg,
              fontSize: 16,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

/// 7 хоногийн жагсаалтын нэг мөр
class _DayTile extends StatelessWidget {
  final DayForecast data;
  const _DayTile({required this.data});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 12),
```

```
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ),
      child: Row(
        children: [
          SizedBox(
            width: 72,
            child: Text(
              data.day,
              style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w600),
            ),
          ),
          Icon(data.icon, color: data.iconColor),
          const SizedBox(width: 12),
          Expanded(
            child: Text(
              data.condition,
              overflow: TextOverflow.ellipsis,
              style: const TextStyle(color: Colors.grey),
            ),
          ),
          Text(
            '${data.high}°',
            style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          const SizedBox(width: 8),
          Text(
            '${data.low}°',
            style: const TextStyle(color: Colors.grey),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

5. ТУЛГАРСАН АЛДАА, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

- **Хэвтээ ListView «unbounded height» алдаа өгсөн:** Column доторх хэвтээ ListView-ийн өндөр хязгааргүй байсан тул түүнийг `SizedBox(height: 110)` дотор оруулж өндрийг тогтоосон.
- **7 хоногийн ListView харагдаагүй:** SingleChildScrollView доторх ListView өөрийн хэмжээгээ тодорхойлж чадаагүй тул `shrinkWrap: true` болон `NeverScrollableScrollPhysics()` тохиргоог нэмсэн.
- **4 карт нэг мөрөнд багтаагүй:** Icon болон текст хажуу тийш байрласан тул нарийн дэлгэц дээр зай хүрэлцээгүй. Картуудыг 2 Row-д 2-2-оор хуваах, текстийг `Flexible`-ээр багасдаг болгосон.

- **Нарны icon картаас гадагш гарсан:** `Positioned`-ийн сөрөг утгаас (-30) болж icon картын ирмэгээс хэтэрсэн тул Container-т `clipBehavior: Clip.antiAlias` өгч илүү хэсгийг тайрсан.

6. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү лабораторийн ажлаар Container, Padding, Expanded, Flexible, Stack, ListView зэрэг layout widget-үүдийг хослуулан Цаг агаарын Dashboard дэлгэцийг амжилттай бүтээлээ. Row болон Expanded нь дэлгэцийн хэмжээнээс үл хамааран элементүүдийг тэнцүү хуваарилдаг, Stack нь badge болон давхарласан элемент хийхэд тохиромжтойг ойлгосон. Мөн ListView-ийг Column болон SingleChildScrollView дотор зөв ашиглахын тулд өндрийн хязгаар (SizedBox, shrinkWrap) шаардлагатайг мэдэж авлаа.